

Bài 2. Định Nghĩa Xác Suất

1. Biến cố:

a. Phép thử: Trong cùng một điều kiện nhất định, một thí nghiệm có thể cho ra nhiều kết quả mà ta không biết kết quả nào sẽ xảy ra được gọi là một phép thử hay một thí nghiệm ngẫu nhiên.

❖ Phép thử được ký hiệu là T

b. Không gian mẫu: Tập hợp tất cả các khả năng xảy ra của phép thử được gọi là không gian mẫu.

❖ Không gian mẫu được ký hiệu là: Ω

c. Biến cố:

- Mỗi phần tử của không gian mẫu Ω được gọi là một *biến cố sơ cấp*.
- Mỗi tập con của không gian mẫu Ω được gọi là một *biến cố*
- Biến cố tất yếu (chắc chắn) là biến cố *nhất thiết* xảy ra khi phép thử được thực hiện. Ký hiệu là Ω
- Biến cố bất khả là biến cố *không thể* xảy ra khi phép thử được thực hiện. Ký hiệu là $\emptyset$
- Biến cố ngẫu nhiên là biến cố *có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra* khi phép thử được thực hiện.

Vd : Tung con xúc xắc

$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$: bc chắc chắn

A: tập nút chẵn $A = \{2,4,6\}$ biến cố ngẫu nhiên

B : tập nút lẻ $B = \{1,3,5\}$ biến cố ngẫu nhiên

$B=\{7\}$ = tập rỗng

2. Các phép toán của biến cố

Cho A và B là hai biến cố của một phép thử có không gian mẫu Ω

a. Biến cố tổng: Tổng của hai biến cố A và B là một biến cố xảy ra khi có *ít nhất* một trong hai biến cố A, B xảy ra.

Ký hiệu: $A + B = A \cup B$

b. Biến cố tích: Tích của hai biến cố A và B là một biến cố xảy ra khi cả hai biến cố A, B *đồng thời* xảy ra.

Ký hiệu: $A.B = A \cap B$

3. Các quan hệ của biến cố

a. Xung khắc: Hai biến cố A và B được gọi là xung khắc nếu A và B *không đồng thời* xảy ra khi phép thử được thực hiện. Ký hiệu $A \cap B = A.B = \emptyset$

b. Đối lập: Hai biến cố A và B được gọi là đối lập nếu A và B *không đồng thời* xảy ra và *một trong hai biến cố* phải xảy ra khi phép thử được thực hiện, tức là $A \cap B = A.B = \emptyset$

và $A + B = A \cup B = \Omega$ Khi đó B còn gọi là phủ định của A.

Ký hiệu $B = \overline{A}$

❖ **Luật đối ngẫu:**

$$i) \overline{\overline{A}} = A$$

$$ii) \overline{A + B} = \overline{A} . \overline{B}$$

$$iii) \overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$$

c. Kéo theo: Nếu A xảy ra kéo theo B xảy ra thì ta nói A kéo theo B, ký hiệu $A \subset B$

d. Tương đương: A tương đương với B nếu A kéo theo B và B kéo theo A. Ký hiệu: $A = B$

4. Các ví dụ:

vd1: Có hai khẩu súng cùng bắn vào một tấm bia, mỗi khẩu bắn một viên. Hãy mô tả các biến cố sau đây theo các *biến cố sơ cấp*.

a. Có 1 viên trúng bia.

b. Có *ít nhất* một viên trúng bia

c. Kéo theo: Nếu A xảy ra kéo theo B xảy ra thì ta nói A kéo theo B, ký hiệu $A \subset B$

d. Tương đương: A tương đương với B nếu A kéo theo B và B kéo theo A. Ký hiệu: $A = B$

4. Các ví dụ:

vd1: Có hai khẩu súng cùng bắn vào một tấm bia, mỗi khẩu bắn một viên. Hãy mô tả các biến cố sau đây theo các *biến cố sơ cấp*.

a. Có 1 viên trúng bia.

b. Có *ít nhất* một viên trúng bia

Vd 2: Một xạ thủ bắn 3 phát đạn vào bia.
Gọi A_i là biến cố bắn viên thứ i trúng bia.
Biểu diễn các biến cố sau theo các *biến
cố sơ cấp*:

- a. Có một viên trúng bia
- b. Không có viên nào trúng bia
- c. Có hai viên trúng bia
- d. Có *ít nhất* một viên trúng bia
- e. Tất cả bia trúng đạn

4. Định nghĩa xác suất

a. Định nghĩa cổ điển:

Xét không gian mẫu Ω gồm n biến cố sơ cấp đồng khả năng.

Gọi A là biến cố có m_A biến cố sơ cấp thuận lợi cho biến cố A .

Khi đó, xác suất để biến cố A xảy ra là:

$$P(A) = \frac{m_A}{n}$$

n : Tổng số trường hợp có thể xảy ra khi phép thử được thực hiện.

m_A : Tổng số trường hợp để biến cố A xảy ra

VD: Tung con xúc xắc, gọi A là biến cố xảy ra nút chẵn

$$n = 6; m_A = 3 \Rightarrow P(A) = \frac{m_A}{n} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

b. Tính chất:

$$i) 0 \leq P(A) \leq 1$$

$$P(\phi) = 0$$

$$P(\Omega) = 1$$

$$ii) P(A + B) = P(A) + P(B), \quad \text{nếu } A \text{ và } B \text{ xung khắc}$$

$$iii) P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

Vd2: Một khách sạn có 6 phòng đơn. Có 10 người khách đến thuê phòng, trong đó có 6 nam, 4 nữ. Người quản lý chọn ngẫu nhiên 6 người cho thuê phòng. Tính xác suất để:

- a. Có 4 nam và 2 nữ được thuê phòng.
- b. Có ít nhất 1 nữ được thuê phòng

$$P = \frac{m}{n}$$

Các ví dụ:

Vd1: Thang máy của một khách sạn 10 tầng xuất phát từ tầng trệt với 5 người khách. Mỗi khách ra các tầng một cách ngẫu nhiên và độc lập nhau. Tính xác suất để

- a. Tất cả cùng ra ở tầng 5 .
- b. Tất cả cùng ra ở một tầng .
- c. Mỗi người ra mỗi tầng khác nhau.
- d. Hai người ra 1 tầng và ba người kia ra 3 tầng khác nhau.

Vd3: Xếp ngẫu nhiên 5 người trong đó có hai người A và B vào chiếc bàn dài có 5 chỗ ngồi. Tính xác suất để:

- a) A và B ngồi đầu bàn.
- b) A và B ngồi cạnh nhau
- c) A và B không ngồi cạnh nhau

A				B
---	--	--	--	---

B				A
---	--	--	--	---

$$P = \frac{m}{n}$$

A	B			
---	---	--	--	--

B	A			
---	---	--	--	--

Vd3: Xếp ngẫu nhiên 5 người trong đó có hai người A và B vào chiếc bàn dài có 5 chỗ ngồi. Tính xác suất để:

- a) A và B ngồi đầu bàn.
- b) A và B ngồi cạnh nhau
- c) A và B không ngồi cạnh nhau

$$P = \frac{m}{n}$$

Vd 4: Một nhóm xin việc gồm 15 cử nhân mới ra trường, 10 người được chọn ngẫu nhiên. Tính xác suất để có 4 trong số 5 người xin việc có kết quả tốt nghiệp cao nhất được chọn.

$$P = \frac{m}{n}$$